

로봇 과제 보고서

07.15

이주원

1. 파일 개요

robit_hw_01.cpp
robit_hw_02.cpp
robit_hw_03.cpp
robit_hw_04.cpp
robit_hw_05.cpp
robit_hw_06.cpp
robit_hw_07.cpp

2. 각 과제별 흐름

1번 과제

1. i를 1부터 5까지 반복하며 매번 실수 하나(num)를 입력받음
2. 입력받을 때마다 avg에 계속 더함 (나중에 5로 나눠서 평균 계산)
3. 첫 번째(i=1) 입력: 비교할 대상이 없으므로 max, min 둘 다 이 값으로 초기화
4. 두 번째 이후 입력:
 - a. 지금 값이 지금까지의 max보다 크면 → max 갱신
 - b. 그게 아니고 지금까지의 min보다 작으면 → min 갱신
5. 5번 반복이 끝나면 평균(avg/5), 최대값, 최소값을 출력

2번 과제

1. i=0 (0번째): 기준값 설정 → num1=0(0번째 값), num2=1(1번째 값), 결과 x=0
2. i=1 (1번째): 이미 준비된 num2(=1)를 그대로 결과로 사용 → x=1
3. i=2부터:
 - a. 새 값 = 직전 두 값의 합 (num3 = num1 + num2)
 - b. 한 칸씩 밀기: num1은 num2로, num2는 새 값(num3)으로 갱신
 - c. 결과 x에 새 값 저장
4. i가 n-1이 될 때까지 반복 → 반복 종료 시 x에 n번째 피보나치 수가 담겨 있음

3번 과제

1. 연도(years)를 입력받음
2. 조건 검사: (4의 배수 AND 100의 배수 아님) OR (400의 배수)
 - a. 참이면 → "윤년" 출력
 - b. 거짓이면 → "윤년 아님" 출력

다음장

4번 과제

1. x, 연산자(c), y를 한 번에 입력받음
2. 연산자를 확인하며 분기:
 - a. + → 더하기
 - b. - → 빼기
 - c. * → 곱하기
 - d. / → 나누기, 단 $y \neq 0$ 이면 "0은 쓸 수 없습니다" 출력 후 즉시 종료
 - e. ^ → 거듭제곱, r을 1로 시작해서 y번만큼 x를 반복해서 곱함
 - f. 그 외 문자 → "지원하지 않습니다" 출력
3. 계산된 결과 r을 x 연산자 y = 결과 형식으로 출력

5번 과제

1. 값 n을 입력받음
2. 위쪽 절반: i를 1부터 n까지 증가시키며 한 줄씩 출력
 - a. 별을 i개 찍고, 공백을 $(n-i)*2$ 개 찍고, 다시 별을 i개 찍음
 - b. (i가 n에 가까워질수록 공백이 줄어들다가, $i=n$ 일 때 공백이 0이 되어 별이 붙어서 한 줄로 이어짐)
3. 아래쪽 절반: i를 $n-1$ 부터 1까지 감소시키며 같은 방식으로 한 줄씩 출력 (위쪽과 대칭 되는 모양)
4. 한 줄 끝날 때마다 줄바꿈

6번 과제

1. 값 n을 입력받음
2. i를 1부터 n까지 반복하며 한 줄씩 출력:
 - a. $i == n$ (마지막 줄) → 공백 없이 별을 $2n-1$ 개 연달아 출력
 - b. $i \neq n$ → 앞쪽 공백($n-i$ 개) + 왼쪽 별 1개, 그리고 $i > 1$ 이면 중간 공백($2*(i-1)-1$ 개) + 오른쪽 별 1개 추가
3. 줄마다 개행

7번 과제

1. n, r을 입력받음
2. 예외 처리 (문제가 있으면 메시지 출력 후 즉시 종료):
 - a. $n < 0$ 또는 $r < 0$ → "0 이상이어야 함" 출력 후 종료
 - b. $r > n$ → "r은 n보다 클 수 없음" 출력 후 종료
 - c. $n+r-1 > 12$ → 오버플로우 위험 → "너무 큼" 출력 후 종료
3. 필요한 팩토리얼 계산: $n!$, $r!$, $(n-r)!$
4. 각 공식 계산:
 - 순열: $n! / (n-r)!$
 - 중복순열: n을 r번 곱함
 - 조합: $n! / ((n-r)! * r!)$
 - 중복조합: $(n+r-1)!$, $(n-1)!$ 을 추가로 구해서 $(n+r-1)C_r$ 계산

3. 느낀점

예외처리가 가장 어려웠고 별모양 따라가기가 반복문 많이 쓰는 작업이었다.